SESIÓN 3 · SEMANA 3 · UNIDAD 2

Gestión de Configuración del Software

Configuration items, baselines, control de cambios y trazabilidad

Checkpoint del proyecto: Actividad 2 (20%)

Agenda de hoy (120 minutos)

10 min	Bienvenida y objetivos de la sesión
15 min	Checkpoint: Actividad 2 - qué se evalúa
50 min	CI, baselines, control de cambios y trazabilidad
20 min	Casos: cuando falla el control de versiones
15 min	Taller: identificar los CI del sistema propio
10 min	Cierre y próximos pasos

Punto de control del proyecto

Diseño de estrategia de gestión de configuración

20%

de la nota final

1.0	Identificación completa y precisa de los configuration items (CI)
1.0	Baselines claramente definidos y coherentes
1.0	Diseño de un proceso de control de cambios completo y viable
1.0	Trazabilidad clara, completa y consistente
1.0	Documento técnico claro y bien sustentado

SCM: el pegamento del proyecto

1. La **gestión de configuración de software (SCM)** no es un trámite administrativo: es una práctica de ingeniería inherente a cualquier equipo profesional.

2. Funciona como el pegamento técnico que vincula los artefactos, los cambios y las personas de un proyecto.

3. El enfoque se desplaza de aprobar formularios a crear un ecosistema donde se comparte el trabajo y se registran las decisiones.

En síntesis

SCM provee el plano de comunicación necesario para que varios desarrolladores trabajen sobre una base de código común sin comprometer la estabilidad del sistema. (Berczuk & Appleton, 2002)

Qué merece controlarse, y por qué

1. Un Configuration Item es cualquier artefacto cuyo cambio puede afectar el comportamiento o la reproducibilidad del sistema.

2. El error frecuente es limitarlo al código fuente: también son CI los scripts de despliegue, la configuración, la documentación técnica y los casos de prueba.

3. Infrastructure as Code extiende esta lógica a la infraestructura: también se versiona y se revisa como código.

IEEE 828

estándar de referencia para la gestión de configuración

Marco normativo que rige las prácticas profesionales de identificación y control de artefactos.

Puntos de referencia, no fotografías

1. Una línea base es un conjunto de artefactos en un estado acordado, auditado y aprobado.

2. No es una instantánea: es un compromiso colectivo sobre qué constituye el estado válido del producto en un momento dado.

3. Sin baselines claros, el equipo no puede saber con certeza qué versión está en producción ni a qué punto volver si algo falla.

Por qué importa

En proyectos con varios equipos o versiones paralelas, los baselines permiten coordinar sin necesidad de comunicación constante entre todos los involucrados.

Gobernanza sin burocracia

1. El control de cambios es el proceso por el cual toda modificación sobre una línea base pasa por evaluación, aprobación y registro.

2. El verdadero equilibrio entre velocidad y control no está en los comités, sino en la automatización de pruebas y la confianza que esta genera.

3. El punto de tensión real no es entre control y velocidad, sino entre control bien diseñado y burocracia mal diseñada.

Trazabilidad

Capacidad de relacionar cambios, versiones, componentes y requisitos a lo largo de la vida del sistema. Obligatoria en entornos regulados (PCI-DSS, HIPAA, SOX).

Cuando falla el control, no falla el código

Caso real

Conciliación bancaria

La ausencia de control formal permitió que un defecto llegara a producción sin detectarse: los reportes de conciliación dejaron de funcionar a nivel nacional. Lo que falló fue el control sobre qué versión llegó a producción.

Regulación

PCI-DSS · HIPAA · SOX

En entornos regulados, la trazabilidad completa no es una buena práctica opcional: es una obligación legal para el procesamiento de tarjetas, la salud y los reportes financieros.

Taller: identificar los CI de su sistema (15 minutos)

1 Listen 5 artefactos críticos

Código, configuración, scripts de despliegue, documentación, pruebas.

2 Marquen cuáles ya están versionados

Y cuáles quedan fuera del control de versiones hoy.

3 Propongan una baseline inicial

¿Qué estado del sistema sería el punto de partida acordado?

4 Anoten un riesgo por CI faltante

Qué podría salir mal si ese artefacto cambia sin control.

Para reflexionar y debatir

R Reflexionar: en el sistema del proyecto, ¿cuáles serían los configuration items más críticos cuyo cambio no controlado podría generar un fallo en producción? ¿Están todos bajo control de versiones?

D Debatir: algunos equipos ágiles argumentan que el control formal de cambios ralentiza el desarrollo. ¿Es posible tener velocidad y control al mismo tiempo, o siempre hay un trade-off real?

Lecturas para la Sesión 4 (Unidad 3)

OBLIGATORIAS

Chacon, S., & Straub, B. (2014). Pro Git (2.a ed., cap. 3 y 5). Apress.

Humble, J. (2015). Continuous Delivery [grabación de video, cap. 1-3]. Addison-Wesley Professional.

GitLab. (2024). CI/CD Documentation. docs.gitlab.com/ee/ci/

COMPLEMENTARIAS

Docker Inc. (2024). Docker Documentation. docs.docker.com

ThoughtWorks. (2023). Technology Radar. thoughtworks.com/radar

Antes de la Sesión 4

- Completar la estrategia de gestión de configuración de la Actividad 2
- Documentar CI, baselines y control de cambios en docs/unidad-2/
- Leer los materiales de la Unidad 3 (diapositiva anterior)
- Explorar GitHub Actions o GitLab CI/CD antes de la próxima sesión

Nos vemos en la Sesión 4 · Unidad 3 · Control de versiones y DevOps